FADENA | Universidad de la Defensa Nacional

PROBALIDAD Y ESTADÍSTICA

CÁTEDRA I – UNIDAD V

Prof. Tit.: Dra. Romina Caballero

Unidad 5

Contenidos

Eventos aleatorios. Procesos estocásticos. Espacio Muestral. Diagrama de Árbol. Reglas de probabilidades. Eventos independientes, dependientes y mutuamente excluyentes. Regla de la adición y de la multiplicación. Distribuciones Muestrales. Distribución Binomial. Distribución Normal.

Objetivos

Aplicar conceptos de probabilidad y distribuciones probabilísticas en la resolución de problemas.



Material de lectura: Unidad 5

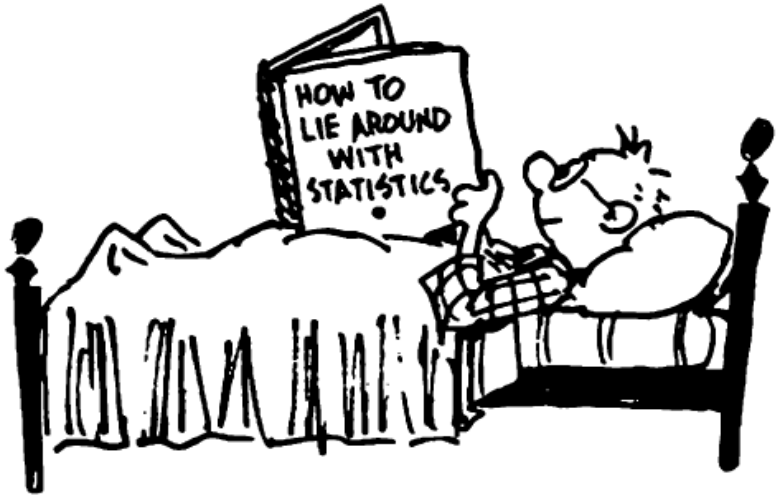
Guía de lectura de material bibliográfico

Clase: Unidad V

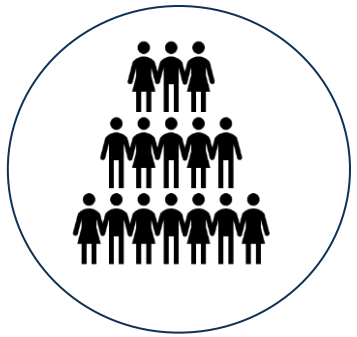
Bibliografía

Obligatoria

- Bologna, E. (2018). *Métodos Estadísticos de Investigación* (Cap.7, Probabilidad: Los fundamentos, pp.173-193). Editorial Brujas.
- Bologna, E. (2018). *Métodos Estadísticos de Investigación* (Cap.8, Probabilidad: Los modelos, pp.197-221). Editorial Brujas.
- Bologna, E. (2018). *Métodos Estadísticos de Investigación* (Cap.9, Distribuciones en el muestreo, pp.225-250). Editorial Brujas.
- Spiegel, M. R., & Stephens, L. J. (2009). *Estadística* (Cap.6, Teoría elemental de la probabilidad, pp. 139-146). McGraw-Hill.
- Spiegel, M. R., & Stephens, L. J. (2009). *Estadística* (Cap.7, Las distribuciones Binomial, Normal y de Poisson, pp. 172-177). Mc Graw-Hill.



ESTADÍSTICA INFERENCIAL



MUESTREO
-Probabilístico
No probabilístico

INFERENCIA



POBLACIÓN

μ

σ

p

ρ

MUESTRA

$\overline{X}$

S

f

r

PRUEBA DE HIPÓTESIS

ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS

MUESTRA ALEATORIA

1.Cada muestra aleatoria de un tamaño dado tenga una misma probabilidad de ser elegida.

2.Todos los miembros de la población tengan la misma probabilidad de quedar en la muestra.

Con reposición

Método en el cual cada miembro de la población elegida para la muestra se regresa a la primera antes de elegir al siguiente miembro

Sin reposición

Método en el cual cada miembro de la muestra no se regresa a la población antes de elegir a los miembros siguientes

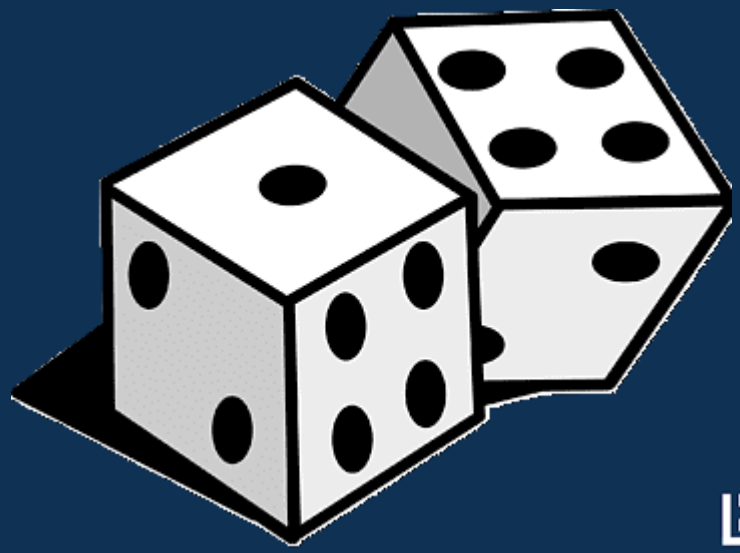
FADENA

DEFINICIONES ELEMENTALES

Experimento aleatorio

Espacio muestral

Suceso aleatorio



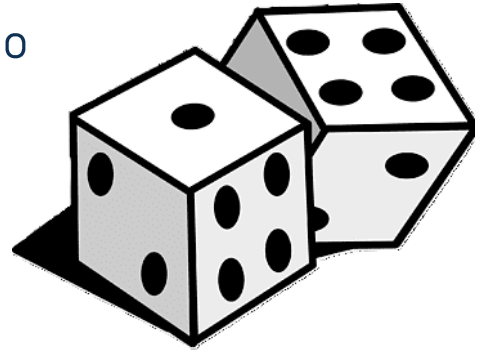
Universidad de la Defensa Nacional

EXPERIMENTO ALEATORIO



{todo experimento que se realiza en condiciones uniformes y que presenta variabilidad en los resultados, de manera que el resultado de una repetición individual no se puede predecir exactamente.}

EJEMPLO: Se arroja un dado y se observa el resultado



FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

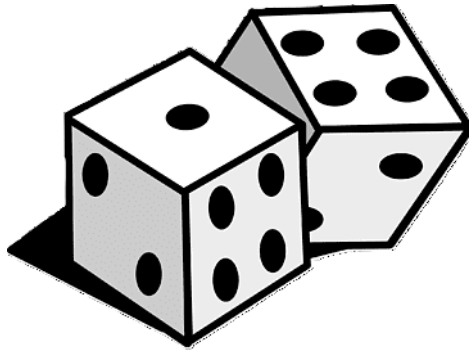
ESPACIO MUESTRAL



{Se llama Espacio Muestral de un Experimento Aleatorio (E), al conjunto S de todos los resultados posibles.}

EJEMPLO (discreto y finito)

$$\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$$



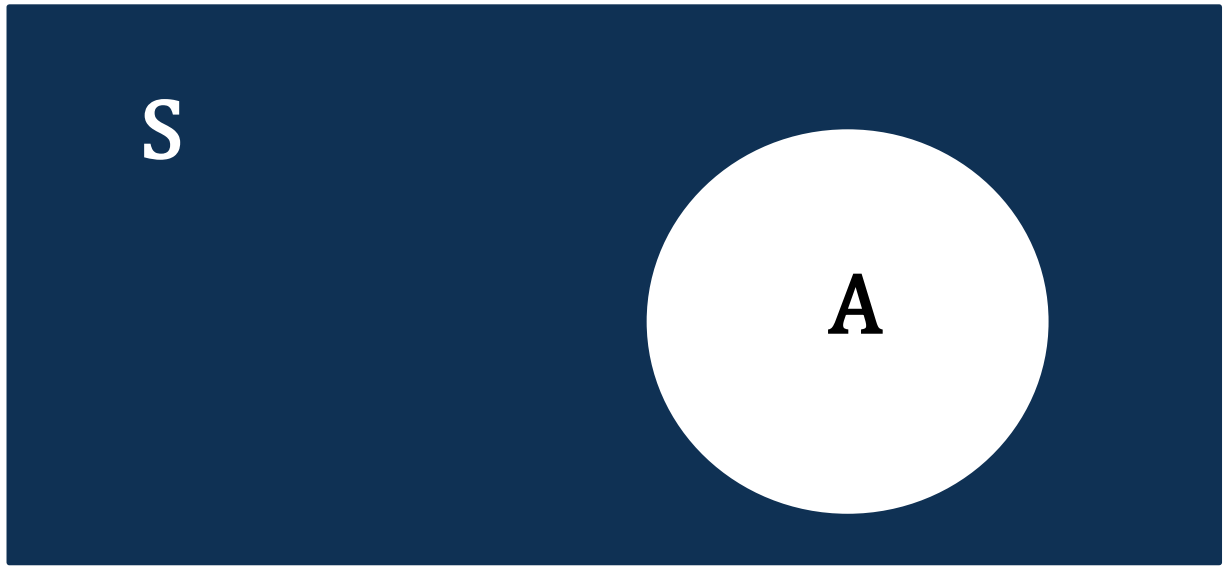
FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

SUCESO /EVENTO ALEATORIO



{Dado un Experimento Aleatorio (E) y su correspondiente Espacio Muestral (S), se define el Suceso Aleatorio (A) como un conjunto de resultados posibles, es decir un subconjunto del Espacio Muestral (S)}



un conjunto de resultados A, tal que $A \subseteq \Omega$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Resultado de un EXPERIMENTO en un ESPACIO MUESTRAL



PROBABILIDAD

¿Podemos asegurar la veracidad de que “la próxima tirada de dados sea 5”?



Sucesos / Eventos aleatorios

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

PROBABILIDAD

de ocurrencia de un Suceso

Definición clásica (a priori)

$$\boldsymbol{p(E) = \frac{h}{n}}$$ *=> Ocurrencia del suceso*

"p" = probabilidad que un suceso ocurra
"n" = número de casos
"h" = número de casos favorables
"E" = suceso

$$p(E) = \frac{1}{6} = 0{,}166\ldots$$



FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

PROBABILIDAD

de ocurrencia de un Suceso

Definición clásica (regla de Laplace)

$$p(E) = \frac{h}{n}$$ = *Ocurrencia del suceso*

= *NO ocurrencia del suceso*

$$q = p(noE) = p(\bar{E}) = \frac{n-h}{n}$$

$$q = \frac{n-h}{n}$$

1 p

$$q = \boxed{\frac{n}{n}} - \boxed{\frac{h}{n}} = 1 - p$$

$$\therefore \; q = 1 - p$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

PROBABILIDAD

de ocurrencia de un Suceso

Definición estadística (frecuencial, operacional, empírica o a posteriori) O de Von Misses

$$p = fr$$

"p" = probabilidad empírica de un suceso
"fr" = frecuencia relativa de la aparición de un suceso

$$p = \frac{2}{5} = 0{,}2$$



FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

PROBABILIDAD

Clasificación de los Sucesos

INDEPENDIENTES

Son aquellos en que el ocurrir de uno de ellos no afecta ni es afectado por el ocurrir del otro.

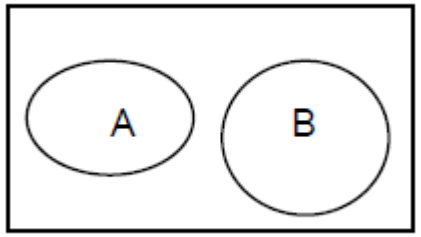
DEPENDIENTES

Son aquellos en que el ocurrir de uno de ellos afecta el ocurrir del otro.

MUTUAMENTE EXCLUYENTE

Son aquellos en que el ocurrir de uno de ellos imposibilita por el ocurrir del otro.

$$A \cap B = \Phi$$



La intersección es el Conjunto Vacío

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

PROBABILIDAD

Propiedades matemáticas

LEYES DE LAPLACE

1. El valor numérico de la probabilidad es siempre un número comprendido **entre 0 y 1**

$$0 \leq p(A) \leq 1$$

2. Ley de la Suma

$$p\{A \text{ o } B\} = p\{A\} + p\{B\} - p\{A \text{ y } B\}$$

$$p(A \text{ o } B) = p(A) + p(B)$$

3. Ley de la Multiplicación/ del producto

$$p(A \cap B) = p(A).\, p(B/A)$$

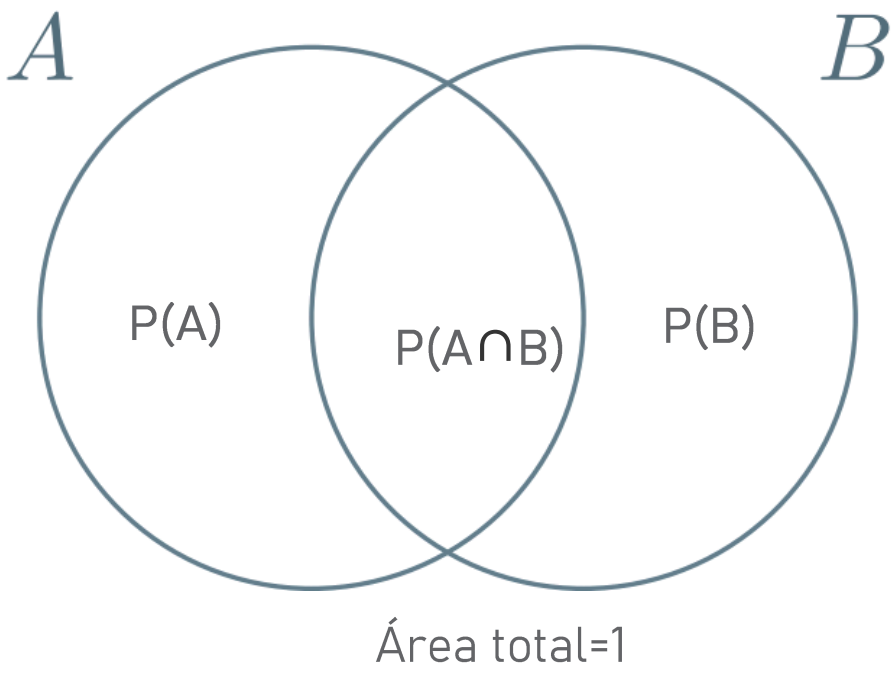
$$p(A \cap B) = p(A).\, p(AB)$$

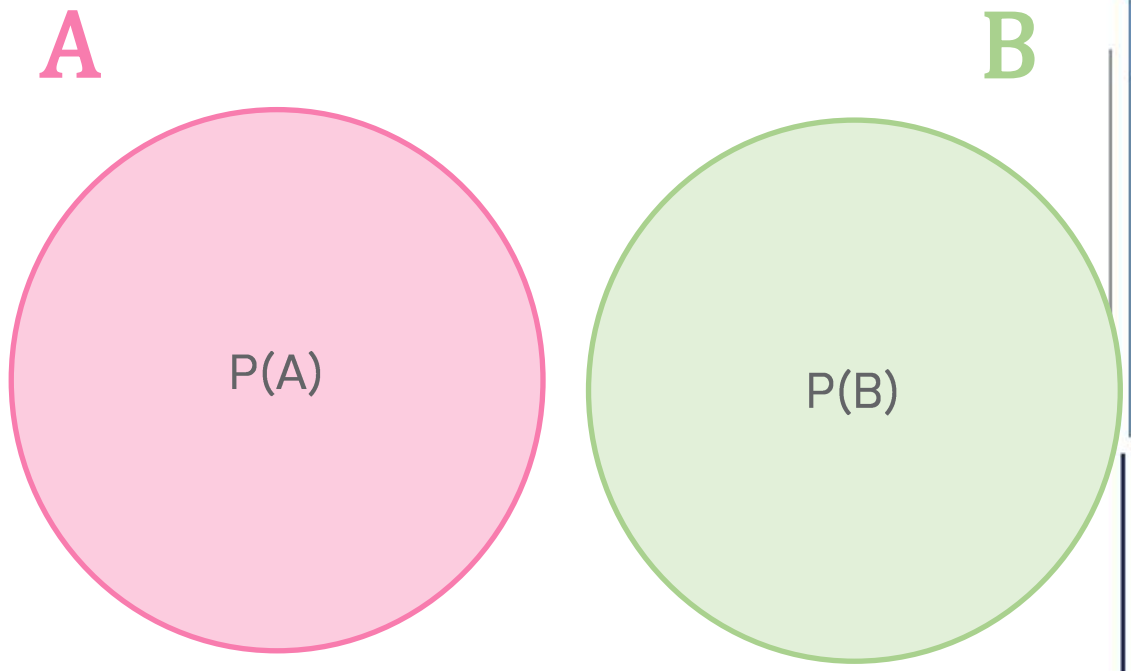
FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

LEY DE LA SUMA

Diagrama de Venn





$$p\{A \circ B\} = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$$

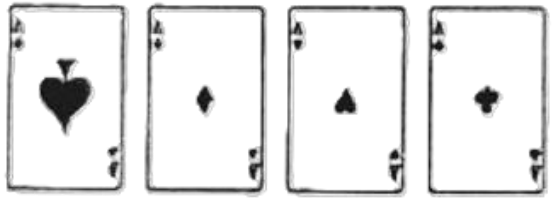
$$p(A \circ B) = p(A) + p(B)$$

FADENA

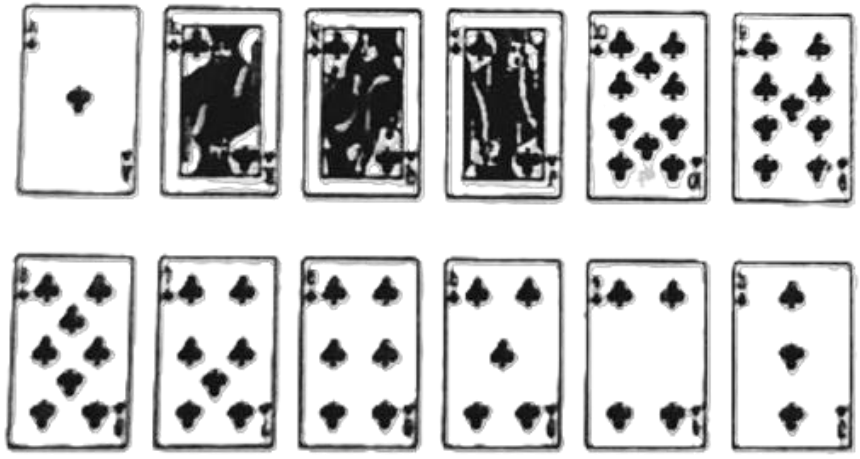
Universidad de la Defensa Nacional

LEY DE LA SUMA:ejemplo

Eventos favorables a A



Eventos favorables a B



Eventos favorables a A y B



A= Obtener un As

B =Obtener un trébol

$$p = \frac{4}{52} + \frac{13}{52} - \frac{1}{52} = \frac{16}{52} = 0{,}307$$

FADENA

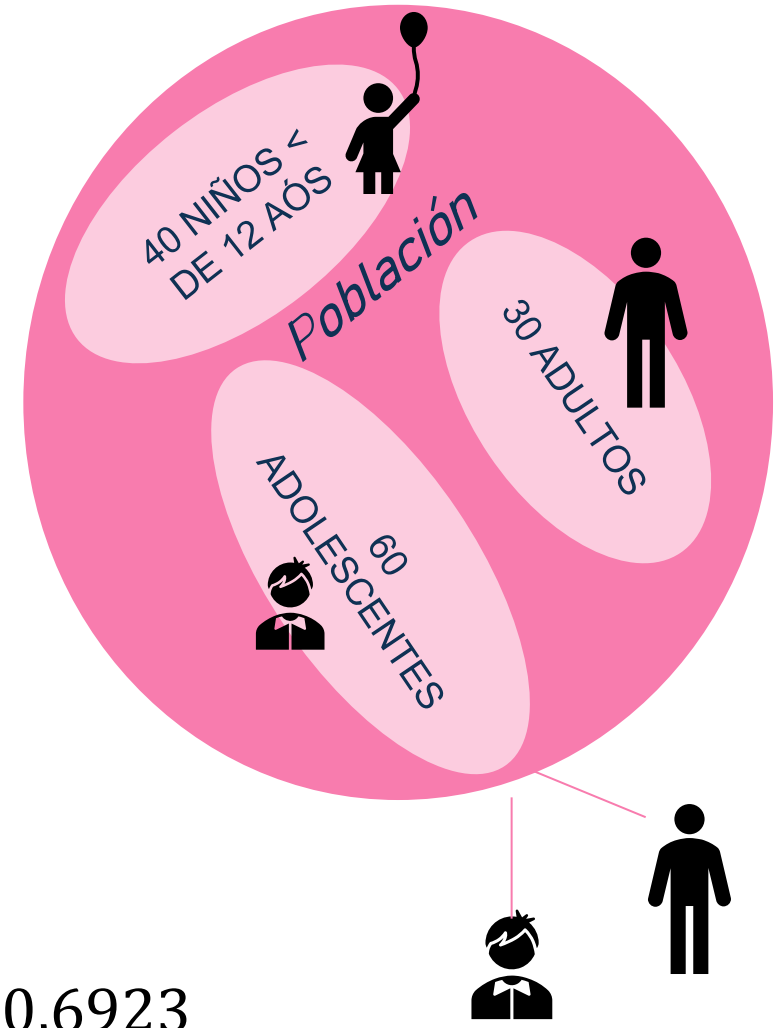
Universidad de la Defensa Nacional

LEY DE LA SUMA: ejemplo

Caso de eventos mutuamente excluyentes

A= obtener un adolescente

B =obtener adulto



$$\mathbf{p\,(A\,o\,B) = p\,(A) + p\,(B)}$$

$$p\,(adolescente\ o\ \text{adulto}) = \frac{60}{130} + \frac{30}{130} = \frac{90}{130} = 0{,}6923$$

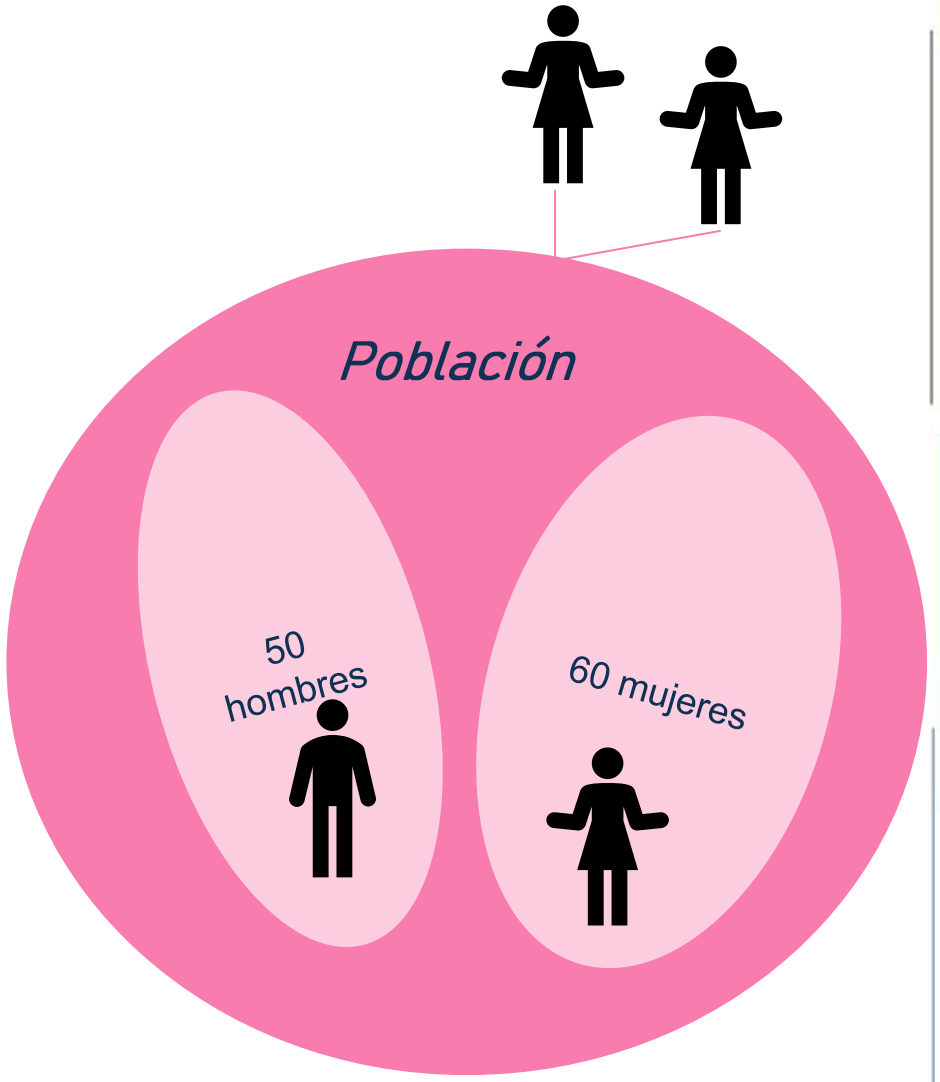
LEY DE LA MULTIPLICACIÓN: ejemplo

Caso de eventos independientes

A= mujer en 1era extracción

B = mujer en 2da extracción

$$p\ (\text{mujer en 1era y mujer en 2da}) = \frac{60}{110} \cdot \frac{60}{110} = \frac{3600}{12100} = 0{,}2975$$



FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

LEY DE LA MULTIPLICACIÓN: ejemplo

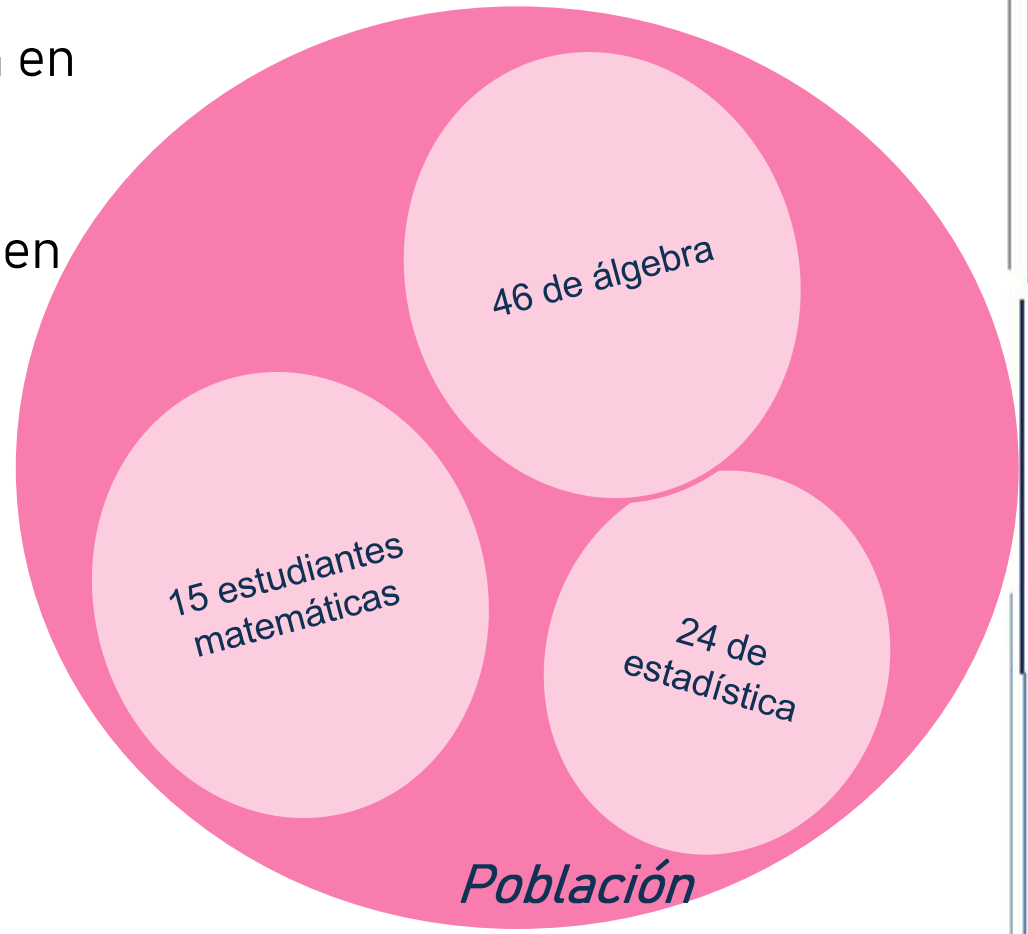
Caso de eventos dependientes

$$p\,(A \cap B) = p\,(A).\,p\,(B/A)$$

A= obtener un estudiante de Estadística en 1er extracción

B=obtener un estudiante de Estadística en 1er extracción

$$p\left(\begin{matrix}\text{estudiante estadística}\\ \text{en 1era en 2da}\end{matrix}\right) = \frac{24}{85}.\frac{23}{84} = \frac{552}{7140} = 0{,}0773$$



FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

PROCESO ESTOCÁSTICO



{conjunto (o familia) de variables aleatorias que se ordenan de acuerdo con el índice, por lo general identificando al tiempo.}

$$\{X_t\}t\in T$$

t = tiempo,
X_t = valor aleatorio en ese instante.

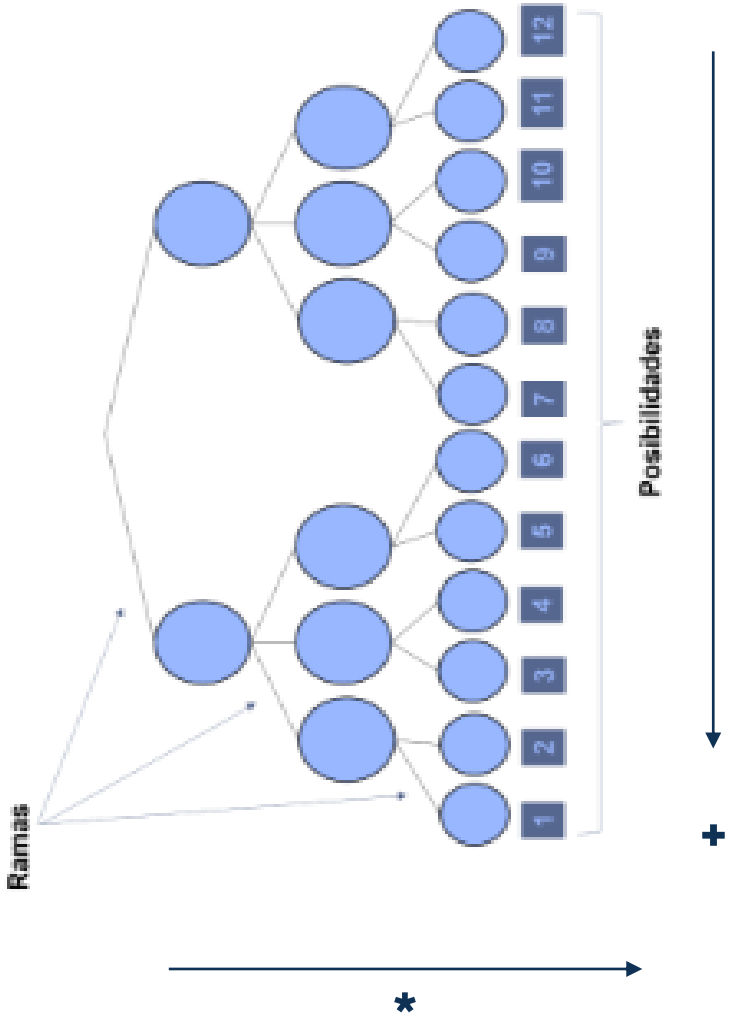
$EJEMPLO$: $X_t =$ número de intentos de intrusión en el tiempo t

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

DIÁGRAMA DE ARBOL (ÁRBOL DE PROBABILIDAD)

Representación gráfica de los posibles resultados al llevar a cabo un **experimento**.
Se utiliza en problemas de **conteo** y en **cálculo de probabilidades**.



La probabilidad de un evento es el de la **multiplicación** de las probabilidades de la rama

La probabilidad de varios eventos es la **suma** de las probabilidades de esa rama

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

DIÁGRAMA DE ARBOL (ÁRBOL DE PROBABILIDAD)

Representación gráfica de los posibles resultados al llevar a cabo un **experimento**. Se utiliza en problemas de **conteo** y en **cálculo de probabilidades**.



Experimento



1/2

1 1/6
2 1/6
3 1/6
4 1/6
5 1/6
6 1/6





1/2

1 1/6
2 1/6
3 1/6
4 1/6
5 1/6
6 1/6

* → (2)(6)=12

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

DIÁGRAMA DE ARBOL (ÁRBOL DE PROBABILIDAD)

Entradas
Sopa
Provoleta
Empanada

Plato principal
Lomo
Pescado
Pollo

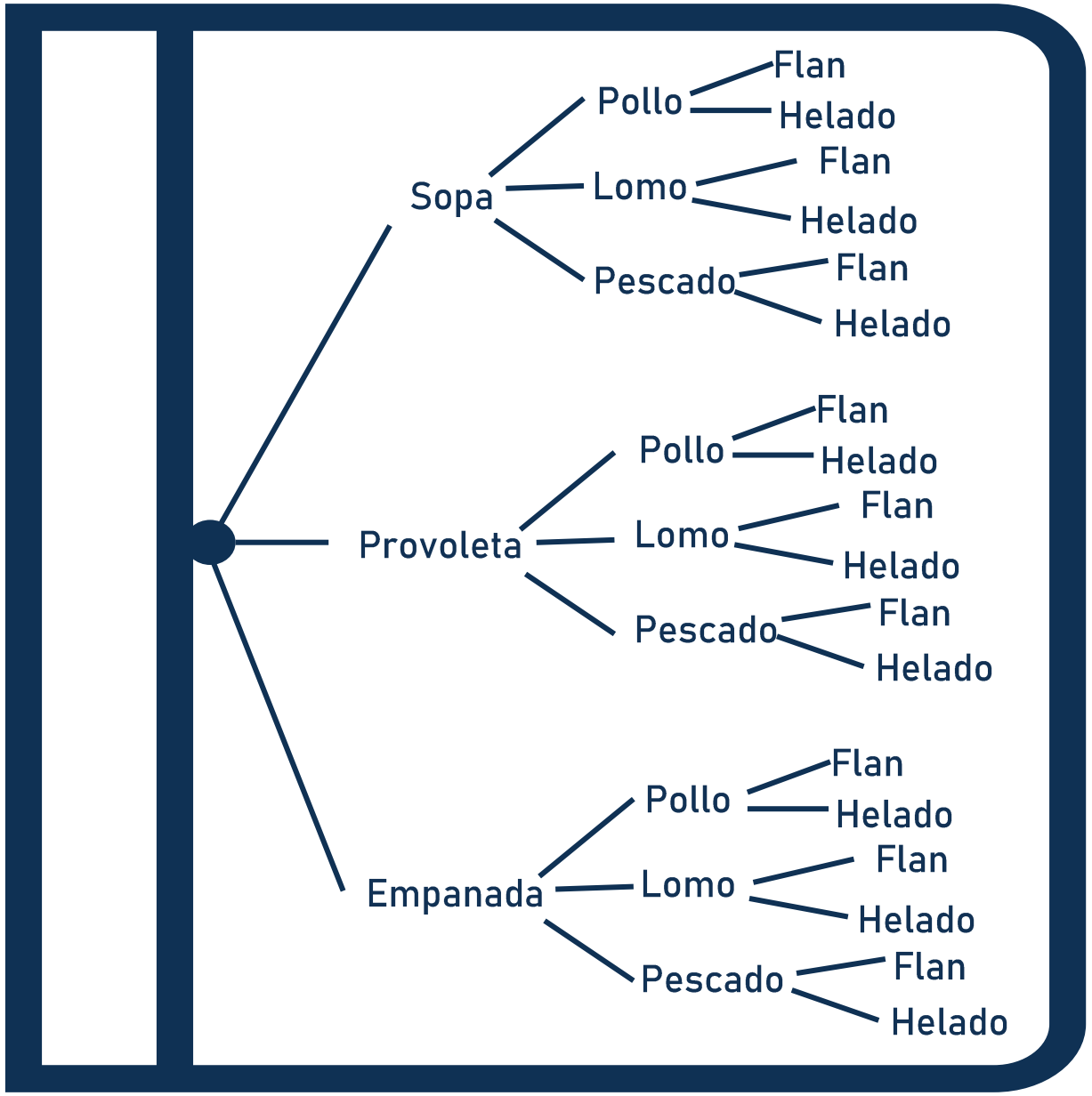
Postre
Flan
Helado



FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

DIÁGRAMA DE ARBOL (ÁRBOL DE PROBABILIDAD)





$$(3)(3)(2)=18$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional



Actividad obligatoria: Autoevaluación 5

AUTOEVALUACIÓN

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

MUCHAS GRACIAS

FADENA | Universidad de la Defensa Nacional